

הנחיות לפרויקט סמסטרילי: בניית סוכן AI Agent לאתגרים ארגוניים

1. מבוא וחזון: מדוע הפרויקט הזה חשוב?

בשנים האחרונות, כלי בינה מלאכותית גנרטיבית הפכו לחלק בלתי נפרד מארגז הכלים האישי של כולנו. הם מסייעים לנו ללמוד במהירות חסרת תקדים, לסכם חומרים, לכתוב קוד ולנסח מיילים. אולם, קיים פער אסטרטגי עמוק בין היעילות המוכחת של כלים אלו בשימוש אישי לבין האתגר העצום של הטמעתם בסביבות ארגוניות. בעוד ש"האדם הפרטי עף" עם הטכנולוגיה, ארגונים "עוד ממש ממש לא שם". הם עדיין מתקשים לרתום את היכולות הללו באופן אמין, מדויק ועקבי.

מטרת העל של פרויקט זה היא לגשר על הפער הזה. אנו נחקור את האתגרים הייחודיים הכרוכים ביישום AI בסביבה ארגונית, שבה אמינות, דיוק והימנעות מ"הזיות" הם קריטיים להצלחה.

כדי להפוך את האתגר הזה למוחשי, נתמקד במקרה מבחן ספציפי שידגים את הבעיות והפתרונות האפשריים: פרויקט "המתנ"ס הדיגיטלי".

2. משימת הליבה: פרויקט "המתנ"ס הדיגיטלי"

פרויקט "המתנ"ס הדיגיטלי" ישמש כמעבדה מעשית ליישום העקרונות שנלמד. הוא מדמה בעיה ארגונית אמיתית ... ניהול מידע ותקשורת מול לקוחות ... ומאפשר לנו לבנות פתרון AI ממוקד מטרה.

תיאור הבעיה

הפרויקט נועד לתת מענה לשני קהלי יעד עיקריים, אשר חווים אתגרים שונים:

• עבור צוות המתנ"ס:

- **עומס אדמיניסטרטיבי:** הצוות עונה על אותן שאלות חוזרות ונשנות באופן יומיומי.
- **עדכונים ידניים:** כל שינוי בפעילות דורש עדכון ידני של פליירים וחומרי פרסום.
- **קושי במעקב:** קיים קושי לעקוב אחר תהליכי הרישום וההתעניינות בפעילויות השונות.

• עבור התושבים:

- **חוסר נגישות למידע:** תושבים רבים אינם מודעים למגוון הפעילויות והחוגים הקיימים.
- **קושי באיתור מידע:** המידע מפוזר וקשה לאיתור, מה שמצריך שיחות טלפון או חיפוש בפלטפורמות שונות.
- **צורך במענה מהיר:** התושבים מעוניינים לקבל תשובות מהירות ומדויקות לשאלותיהם.

תיאור הפתרון המוצע

הפתרון שנגבש יהיה מערכת מבוססת AI שתהפוך את המתנס ל"נגיש, אישי וחכם". המטרה היא לפתח סוכן AI Agent שיוכל לתקשר עם התושבים, להבין את צוריהם ולספק להם מידע מדויק ישירות ממסד הנתונים של המתנס. מערכת כזו תפחית באופן משמעותי את העומס הבירוקרטי על הצוות ותשפר באופן דרמטי את השירות לתושבים.

דוגמה לארכיטקטורה

כדי להמחיש כיצד ניתן לממש פתרון כזה, הנה דוגמה לארכיטקטורה אפשרית:

- **ממשק משתמש:** צ'אטבוט זמין ונוח בפלטפורמת **WhatsApp** אפשרויות נוספות הן אתר אינטרנט ייעודי או אפליקציה.
- **מוד נתונים Backend :** טבלה מרכזית לניהול כלל הפעילויות, החוגים והאירועים. ניתן להשתמש בכלים כמו:
 - **Monday.com** חשבו על זה כעל Excel משוכלל במיוחד
 - **Excel** או **Google Sheets**
 - **Google Calendar**

הערה חשובה: זוהי רק דוגמה להמחשה. אתם חופשיים לחלוטין לבחור ולתכנן ארכיטקטורה אחרת המתאימה לחזון שלכם.

מימוש פתרון כזה דורש הבנה של מספר מושגי מפתח טכנולוגיים, אשר יהוו את הבסיס לעבודתכם בפרויקט.

3. מושגי מפתח טכנולוגיים שעליכם להכיר

הפרויקט מבוסס על מתודולוגיית **Project-Based Learning**, כלומר, הדגש הוא על למידה עצמית ויישום מעשי. עליכם לחקור ולהכיר לעומק את המושגים הבאים, שמהווים את אבני הבניין של המערכת שתפתחו.

1. **סוכני AI Agents :**
2. **ספריות וכלים Frameworks :**
 - **LangGraph :** זוהי הספרייה המומלצת לבניית ארכיטקטורת הסוכנים. במקום לכתוב קוד סדרתי שורה אחר שורה, LangGraph מאפשרת לבנות את לוגיקת המערכת כ"גרף של פעולות". גישה זו מקלה על ניהול תהליכים מורכבים שבהם סוכן אחד מפעיל סוכן אחר.
3. **מניעת "הזיות" Hallucinations :** הסיכון הגדול ביותר במערכת כזו הוא שהיא "תמציא" תשובות ותספק מידע שגוי למשל, חוג שלא קיים.

שליטה במושגים אלו היא המפתח לתכנון ארכיטקטורה נכונה ויציבה, שהיא המשימה הראשונה שלכם בפרויקט.

4. אבני דרך, משימות ותאריכי יעד

להלן מפת הדרכים לתכנון ופיתוח הפרויקט בחודשיים הקרובים.

שלב	פירוט המשימה	תאריך יעד
שלב 1: מחקר ותכנון ראשוני	1. למידה עצמית: למדו מהם AI Agents והכירו את ספריית LangGraph.. בחירת ארכיטקטורה: החליטו על המרכיבים הטכנולוגיים שלכם למשל: WhatsApp, Monday.com, וכו' בדיקת היתכנות: הריצו קוד דוגמה בסיסי המשתמש ב-AI Agent כדי להוכיח הבנה ראשונית.	עד אמצע מרץ
מפגש ראשוני עם המרצה	הצגת רעיון כללי למערכת הארכיטקטורה שנבחרה. קבלת משוב ראשוני כדי לוודא שאתם בכיוון הנכון.	עד תחילת מרץ
שלב 2: הגשת תכנון סופי	הגשת מסמך ארכיטקטורה מפורט של המערכת המתוכננת.	סוף מרץ

הערה: שלב הלמידה והתכנון הראשוני מתבצע כעת, לפני תחילת הסמסטר. הפיתוח המעשי של הפרויקט יחל במלואו עם תחילת הסמסטר הבא.

5. מדדי הערכה וציון

קורס זה מתנהל במתכונת **Project-Based Learning PBL**. במתודולוגיה זו, הדגש המרכזי בהערכה אינו על התוצר הסופי, אלא על התהליך כולו. בכנות, "אין לי מושג אם זה יצליח או לא... אבל... יש לי מושג מה כן אפשר להשיג ומה לא". אנו יוצאים למסע של חקירה, והמטרה היא הלמידה וההתנסות. לכן, הציון יתבסס על שלושת הקריטריונים הבאים:

- **השקעה:** מידת המאמץ, הזמן והרצינות שהשקעתם בתהליך הלמידה, בניסוי וטעייה, ובתכנון המערכת.
- **יצירתיות:** המקוריות שהפגנתם בגישה לפתרון הבעיה, בבחירת הכלים הטכנולוגיים או בארכיטקטורה שתכננתם.
- **התהליך איך שתעשו את זה:** איכות התכנון הארכיטקטוני, היכולת שלכם להתמודד עם אתגרים טכניים, והאופן בו עבדתם כצוות כדי להגיע לפתרון.

7. הצעדים הבאים

כדי להתחיל את הפרויקט ברגל ימין, עליכם לבצע את הפעולות הבאות:

1. **התחילו לחקור:** קראו ולמדו על המושגים המרכזיים שהוצגו בסעיף 3, AI Agents, LangGraph, Intent, Tools.
2. **התכוונו למפגש הבא:** שיעור השלמה בזום, שבו יוצגו דוגמאות קוד מתקדמות יותר של AI Agents. **מפגש זה יתקיים ביום שני, 26 לחודש, בשעה 19:00.**
3. **גבשו רעיון ראשוני:** התחילו לחשוב על רעיונות לארכיטקטורה ועל הגישה שלכם לפרויקט לקראת מפגש התכנון באמצע מרץ.

בהצלחה!